

O momento em que uma tecnologia assistiva (como uma órtese ou prótese) é finalizada, provada e entregue ao paciente é frequentemente celebrado como uma linha de chegada. No entanto, para a equipe interdisciplinar de reabilitação, este é apenas o marco inicial da fase mais longa e crítica do tratamento: o **seguimento clínico**. É durante o uso no mundo real — fora do ambiente controlado da clínica — que o dispositivo provará sua verdadeira eficácia. Para estudantes e profissionais da saúde, compreender a dinâmica do seguimento é essencial para garantir que a tecnologia prescrita se traduza em qualidade de vida sustentável. A seguir, detalhamos os quatro pilares fundamentais dessa etapa contínua.

1. Reavaliação

O corpo humano é um sistema dinâmico, e a adaptação a um dispositivo externo exige monitoramento constante. A reavaliação clínica não é um mero formalismo burocrático, mas uma necessidade fisiológica. Nos primeiros meses após uma amputação, por exemplo, o coto passa por flutuações severas de volume, atrofia muscular e maturação dos tecidos. Mesmo pacientes veteranos sofrem variações de peso, mudanças no nível de atividade física ou alterações biomecânicas (como o envelhecimento articular) que impactam diretamente o encaixe e o alinhamento da órtese ou prótese.

Nesse contexto, o contraste entre os métodos de fabricação se torna evidente. No método tradicional, a reavaliação que demanda um novo encaixe geralmente significa submeter o paciente a um novo e demorado processo de moldagem em gesso. Já com a inserção das tecnologias digitais, o seguimento torna-se muito mais ágil através do conceito de "gêmeo digital" (digital twin). Se o paciente apresentar atrofia no coto, o terapeuta pode realizar um novo escaneamento 3D em poucos minutos, sobrepor a nova malha digital à malha antiga no software de CAD e visualizar exatamente onde o volume foi perdido. O ajuste é feito milimetricamente no arquivo existente, permitindo a fabricação de um novo soquete de forma rápida, previsível e sem o desconforto das técnicas convencionais.

2. Abandono

O abandono do dispositivo é, indiscutivelmente, a maior falha terapêutica no processo de reabilitação. A literatura científica aponta taxas de rejeição alarmantes, que podem variar de 20% a até 70% dependendo do tipo de dispositivo (especialmente alto em próteses de membro superior e dispositivos de baixa fidelidade estética). O seguimento clínico rigoroso é a principal ferramenta de prevenção contra o abandono, pois permite à equipe detectar os sinais precoces de insatisfação antes que o dispositivo vá parar no fundo de um armário.

Os motivos para o abandono são multifatoriais, envolvendo variáveis físicas (dor, peso excessivo, sudorese, fadiga, dificuldade de controle) e psicossociais. Muitas vezes, um dispositivo biomecanicamente perfeito é rejeitado porque o paciente não consegue integrá-lo à sua autoimagem — um fenômeno conhecido como falha de "incorporação" (embodiment). Pacientes podem sentir constrangimento social ou aversão estética ao dispositivo, resultando em isolamento. Portanto, o seguimento interdisciplinar exige o olhar atento de psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais para mediar a relação do paciente com sua nova morfologia, validando suas frustrações e ajustando o dispositivo (seja na função ou na estética) para mitigar a rejeição.

3. Indicadores

Para que o seguimento seja científico e baseado em evidências, não se pode depender apenas da intuição do profissional de saúde ou de perguntas genéricas como "está tudo bem?". É imprescindível a utilização de indicadores de resultados (Outcomes Measures) validados e padronizados. Esses indicadores combinam dados objetivos (quantitativos) com as percepções subjetivas do paciente (Patient-Reported Outcome Measures - PROMs), fornecendo um panorama holístico do sucesso da reabilitação.

Clinicamente, a equipe pode utilizar testes de desempenho físico, como análises de marcha, escores de mobilidade e testes de caminhada (ex: Teste de Caminhada de 6 Minutos), além de inspecionar a integridade da pele. Contudo, as escalas de autoavaliação são as verdadeiras bússolas do seguimento. Ferramentas consolidadas na literatura, como o questionário TAPES (*Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scales*) para avaliar o ajuste psicossocial e a dor, ou o QUEST 2.0 (*Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology*) para medir a satisfação geral com o dispositivo e os serviços prestados, permitem que a clínica quantifique a experiência do usuário. Monitorar esses indicadores ao longo do tempo permite realizar intervenções proativas e justificar investimentos em tecnologias mais avançadas.

4. Manutenção

Toda tecnologia assistiva é submetida a um estresse mecânico e ambiental contínuo durante as atividades de vida diária (AVDs). Suor, poeira, impactos, fricção e a própria marcha desgastam os componentes. A manutenção divide-se em preventiva — orientando o paciente sobre a higienização correta de liners, soquetes e articulações para evitar proliferação fúngica e bacteriana — e corretiva, que envolve a substituição de peças fadigadas ou quebradas.

Aqui, a digitalização também propõe uma revolução na logística clínica. No modelo tradicional, a quebra de uma capa estética de espuma ou de uma órtese termomoldada muitas vezes requer o agendamento de consultas longas, envio da peça para o laboratório e semanas de espera sem o dispositivo, prejudicando severamente a mobilidade do usuário. No fluxo digital (Manufatura Aditiva), o modelo do paciente já está perenizado em um banco de dados na nuvem. Se uma carenagem protética impressa em 3D sofre uma fratura, o paciente pode simplesmente avisar a clínica por telefone; a equipe acessa o arquivo e manda imprimir uma peça de reposição idêntica que pode ser enviada diretamente para a casa do usuário ou rapidamente fixada na clínica. Essa rastreabilidade e facilidade de reposição garantem que o tempo de inatividade (downtime) do paciente seja minimizado, mantendo sua independência de forma contínua.